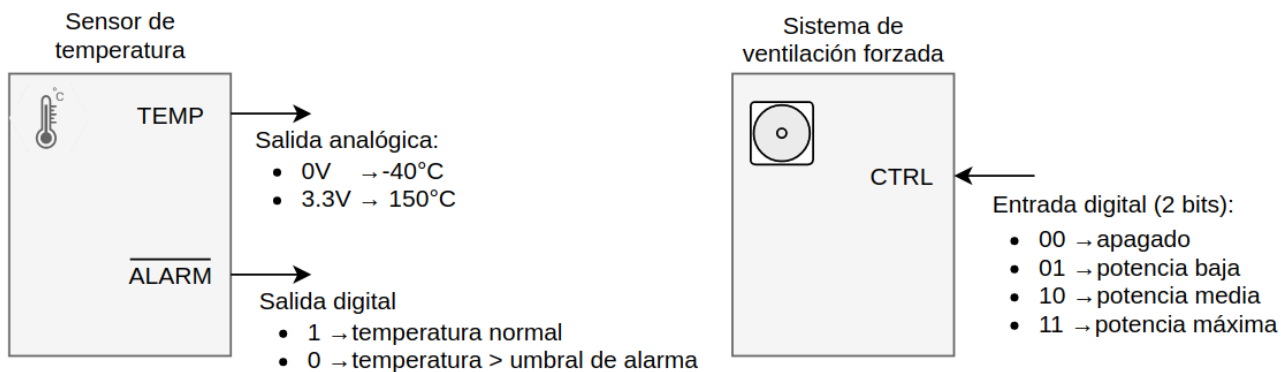


UTN-FRH - Técnicas Digitales II - Recuperatorio Primer Examen Parcial - 18/12/2025

Implemente un sistema de control de temperatura que consta de un sistema de ventilación forzada y un sensor de temperatura:



El funcionamiento es el siguiente:

- Inicialmente el sistema de ventilación está apagado si la temperatura es menor o igual a 50 °C.
- Si se detecta la condición de alarma (ver diagrama) o la temperatura es mayor a 50 °C se debe activar la ventilación a máxima potencia siguiendo los siguientes pasos:
 - Activar la potencia baja (CTRL = 01) por 5 segundos
 - Activar la potencia media (CTRL = 10) por 10 segundos
 - Activar la potencia máxima (CTRL = 11)
- Cuando la ventilación está activa en cualquier etapa de potencia, la misma se debe apagar (CTRL = 00) si la temperatura disminuye por debajo de 40 °C y la condición de alarma no está presente.
- Luego de que la ventilación se apaga debe estar en reposo (no puede volver a activarse) durante al menos 1 minuto, sin importar el valor de temperatura o si la alarma está activa.

Notas:

- Utilice su criterio para resolver cualquier escenario que no esté cubierto en la descripción anterior.
- La configuración de la temperatura para la cual se genera la condición de alarma lo resuelve otro sistema.
- Pasar de estar apagado (CTRL = 00) a máxima potencia (CTRL = 11) en forma directa puede ser destructivo para el sistema de ventilación forzada.

Se solicita:

- Realizar el/los diagrama/s de estados.
- Implementar la solución utilizando interrupciones de GPIO para leer la condición de alarma del sensor de temperatura.
- Codificar el firmware evitando errores de compilación y teniendo en cuenta que no es el único programa del sistema.